



钟杨波

南京航空航天大学 · 计算机技术硕士

18551762037

yangbo.zhong@nuaa.edu.cn

共青团员

江西赣州

热衷提升自己独立解决问题的能力，对技术有好奇心，持续关注前沿技术。

教育经历

南京航空航天大学	计算机技术 · 硕士	2024.09 – 2027.04
南京航空航天大学	计算机科学与技术 · 本科	2020.09 – 2024.06

本科成绩：第一学年 GPA 3.9（专业第一），全部学年 GPA 3.7；CET-6：506。

硕士方向：保研至南京航空航天大学计算机技术专业。导师易畅言教授，研究方向为边缘计算与数字孪生网络。

论文成果：硕士期间发表 CCF-C 论文 1 篇。

实习经历

面向业务数据库的 Text2SQL Agent AI 应用开发 – 得物 2026.06 – 2026.08

基于 Python、FastAPI、deepagents/LangGraph 实现面向内部业务数据库的 Text2SQL Agent，支持自然语言查库、Schema 语义检索、Agent 工具调用、SQL 生成校验、只读执行和 SSE 流式响应。

- Agent流程**：设计数据库查询 Agent 流程，串联会话恢复、上下文构建、工具调用、NL2SQL、SQL 校验和 SSE 流式结果返回。
- 工具链封装**：基于内部平台 API 封装数据库工具链，覆盖数据库发现、表搜索、表结构查询、SQL 生成与校验和危险 SQL 拦截。
- Schema召回**：设计列级、表级、库级三层Schema语义索引，基于OpenViking召回数据库语义上下文，并注入Agent推理过程。
- 评测与观测**：接入基于 SQLite 的 SQL Memory、查询偏好和 Langfuse 观测，基于 28 条业务库评测用例将通过数从 20/28 提升到 28/28，平均延迟降低约 72.7%，Token消耗降低约 45%。

项目经历

基于 Raft 共识算法的分布式 KV 存储数据库 独立开发 2025.11 – 2025.12

基于 Raft 共识算法实现分布式 K-V 数据库，具备线性一致性和分区容错性，在少于半数节点故障时仍可正常对外提供服务；使用自定跳表数据库 SkipListPro 完成 K-V 存储功能。

- Raft 集群机制**：实现 Raft 协议心跳发送与 Leader 选举机制，通过定时线程池触发心跳、选举流程，维护集群节点正常状态。
- 存储引擎**：实现跳表存储引擎，支持 KV 数据高效增删改查，支撑底层数据存储与状态机持久化。
- 日志复制**：实现 Raft 日志读写、复制与提交逻辑；Leader 处理客户端请求，日志同步至 Follower，多数复制成功后提交应用至 KV 存储。

基于 C++17 的轻量级协程调度库 独立开发 2025.09 – 2025.10

在 Linux 环境下基于 C++17 实现协程库核心模块，通过 ucontext_t 实现轻量级协程调度，结合 epoll 和定时器支持 IO 事件与定时器事件回调。

- 同步原语封装**：基于 RAII 思想封装 pthread，实现互斥量、信号量、读写锁等线程同步机制。
- 协程模型**：设计并实现基于 ucontext_t 的非对称协程，定义三种协程状态，实现子协程与主线程切换。
- 定时器管理**：支持定时任务注册、取消、刷新及超时回调提取，并与 IO 调度流程联动。
- N-M 调度器**：开发 N-M 协程调度器，使主函数线程能够参与调度，并结合 epoll 和定时器实现 IO 协程调度。

专业技能

- 了解大模型应用工程，具备 Tool Calling、ReAct、OpenViking 和 Langfuse 观测实践经验。熟悉LangGraph、Smolagents、Claude Codex SDK 等 Agent 应用架构。了解 Prompt、Skill 工作流。
- 熟悉 C++17 及常用 STL，具备多线程编程、内存与资源管理意识，能够在 Linux 环境下完成系统级开发与调试。
- 熟悉 MySQL 核心原理，理解 B+Tree、MVCC、锁机制与 InnoDB 日志体系，了解 LSM-Tree 存储模型。
- 了解 Python / Shell 脚本语言，熟练使用 Git、CMake、GDB、Pytest 等开发调试工具。

荣誉证书

- 2023 年美国大学生数学建模竞赛 Meritorious Winner
- 2020–2021 南京航空航天大学国家奖学金